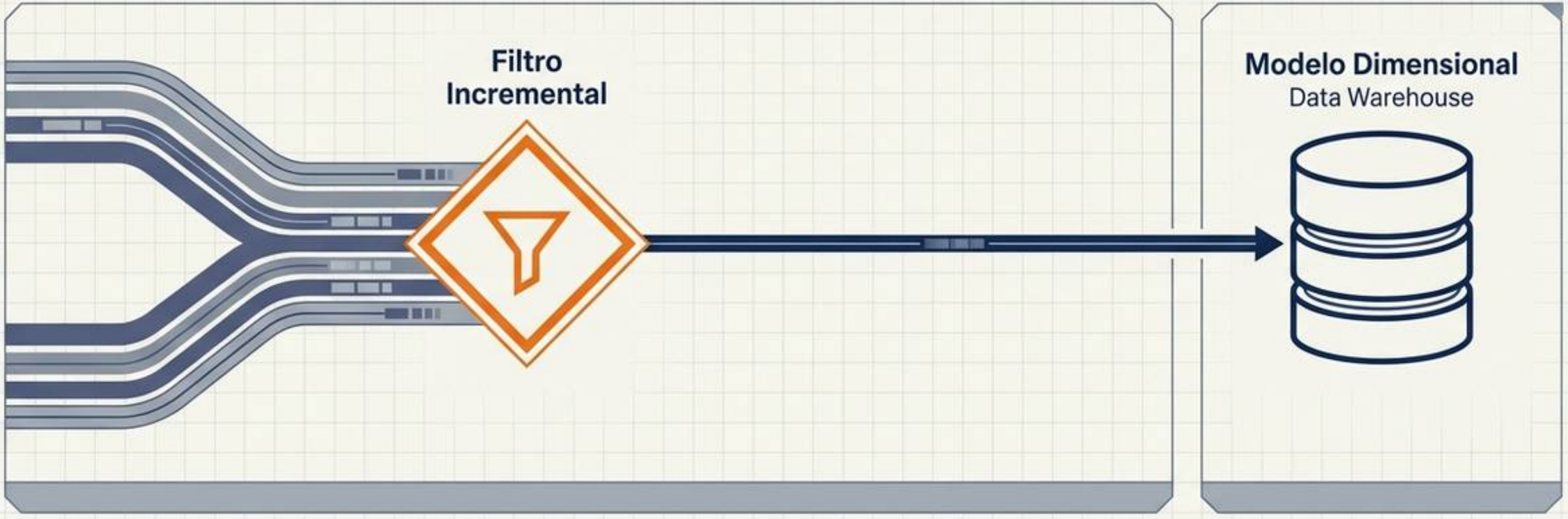
Carga Incremental en Procesos ETL

Arquitectura, lógica de nodos y el viaje del dato desde el origen transaccional hasta el modelo dimensional.



Dr. Julio Lopez-Nunez
2026

NotebookLM

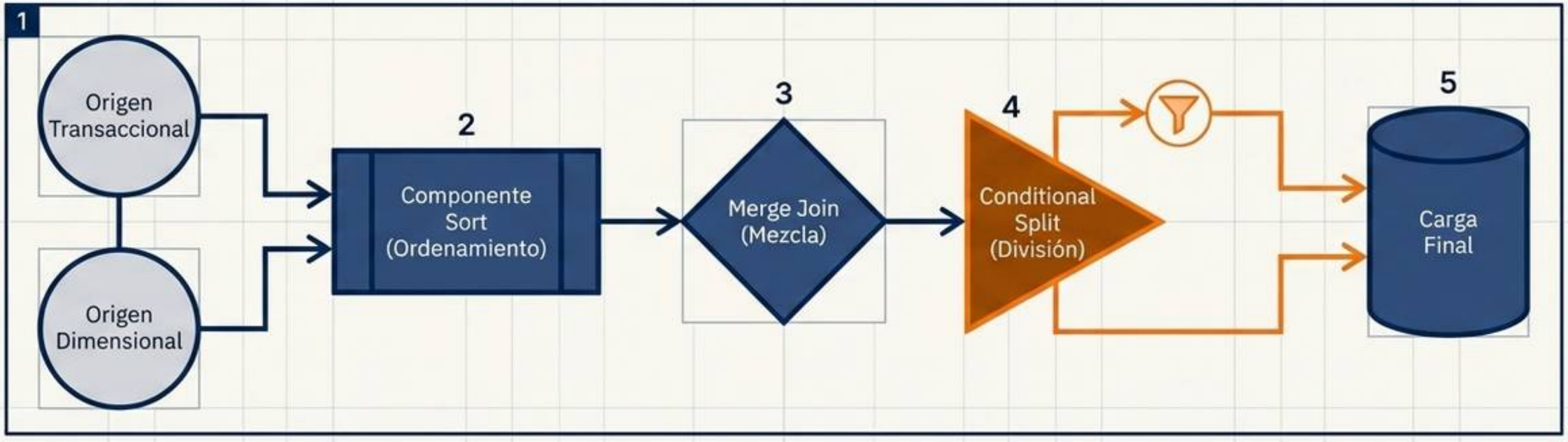
El Costo de la Fuerza Bruta vs. La Precisión Incremental

Carga Total		Carga Incremental
100% del histórico en cada ejecución.	Volumen de Procesamiento	Solo registros nuevos o modificados.
Crítico e insostenible a lo largo del tiempo.	Consumo de Recursos	Optimizado y constante.
Alto (requiere borrados masivos previos).	Riesgo de Duplicidad	Nulo (diseñado lógica-mente por descarte).
Inviable en escenarios reales a escala.	Viabilidad en BI	Condición técnica obligatoria para escalar.

NotebookLM

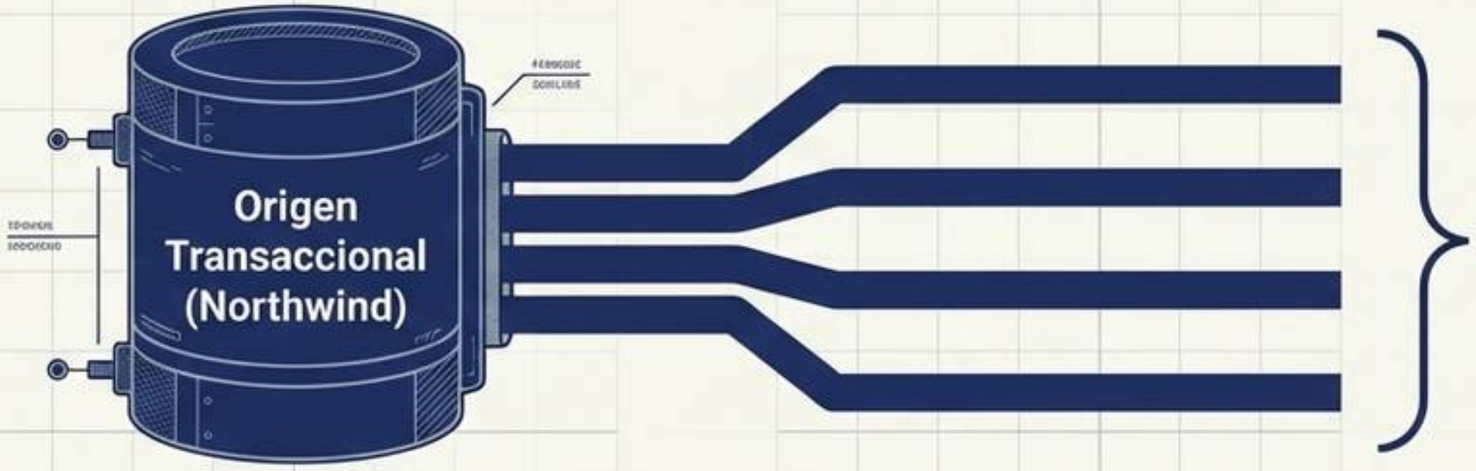
El Viaje del Dato: Topología del Sistema

Un sistema de carga incremental no es un **volcado masivo de información**; es una "aduana" de alta precisión. Funciona como una serie de compuertas lógicas que evalúan la existencia previa del dato antes de permitir su paso.

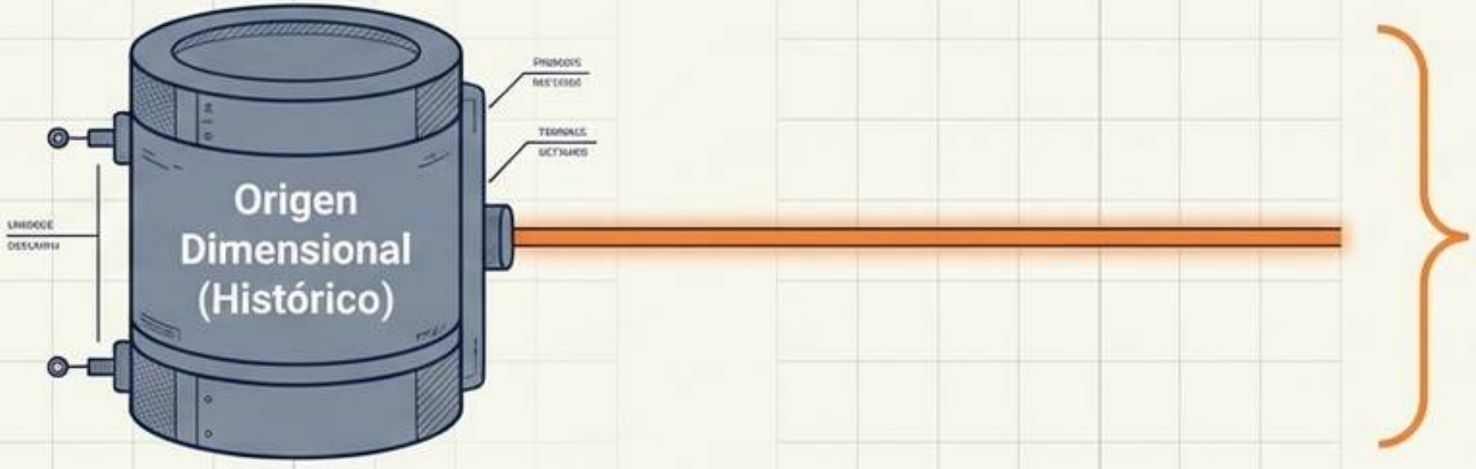


NotebookLM

Extracción Asimétrica: El Origen y el Destino



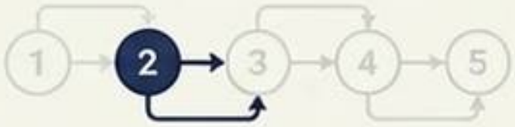
Se extraen todos los atributos (Payload): EmployeeID, Nombre, Territorio, Región.

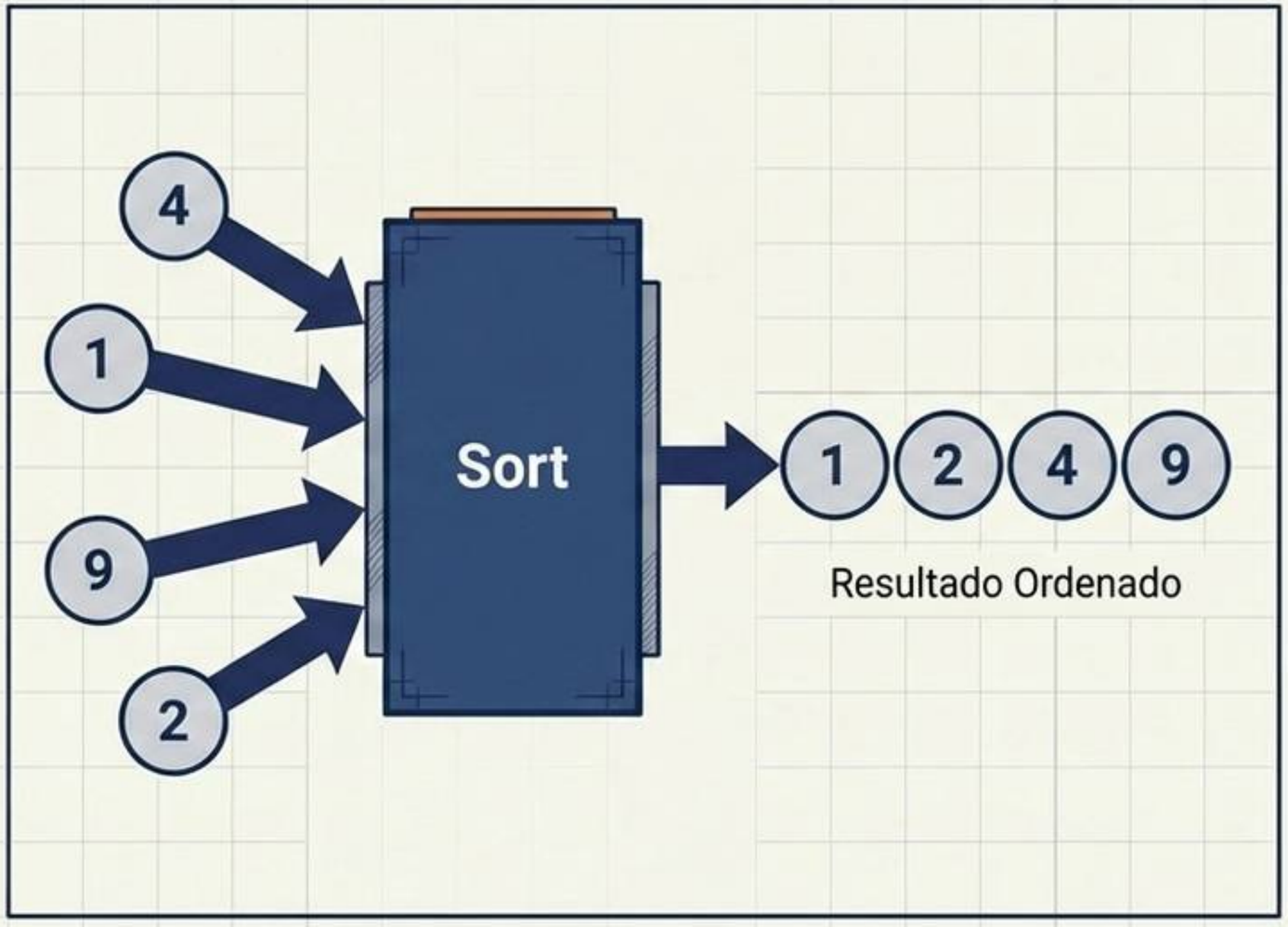


Solo se extrae la Primary Key (EmployeeID).
Funciona exclusivamente como punto de referencia.

NotebookLM

El Requisito Inquebrantable: Componente Sort





La Regla Técnica

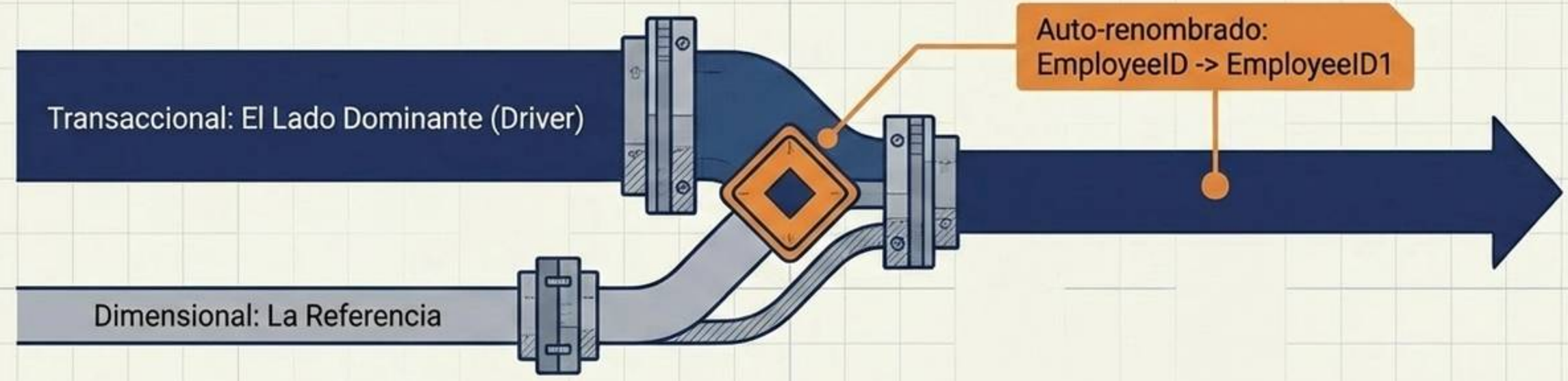
Antes de cualquier cruce, ambos flujos de datos deben ser ordenados de forma ascendente basándose en su atributo común (EmployeeID).

El 'Por Qué'

Es una condición técnica estricta. El siguiente componente del flujo requiere que los datos lleguen pre-alineados para poder ponerlos lógicamente uno frente al otro. No puede emparejar registros aleatorios.

NotebookLM

Frente a Frente: La Lógica del Merge Join



1. Relación de Referencia

Se establece el origen transaccional como el lado izquierdo dominante. El objetivo lógico es preguntar: "¿Lo que viene por la izquierda ya existe a la derecha?"

2. Fusión de Atributos

El flujo de salida combina las columnas de ambas fuentes. Para evitar colisiones técnicas, el sistema renombra automáticamente la llave del destino a EmployeeID1.

NotebookLM

La Ausencia de Datos como Señal: El Estado Nulo

Escenario A: Registro Existente

Los campos se emparejan.

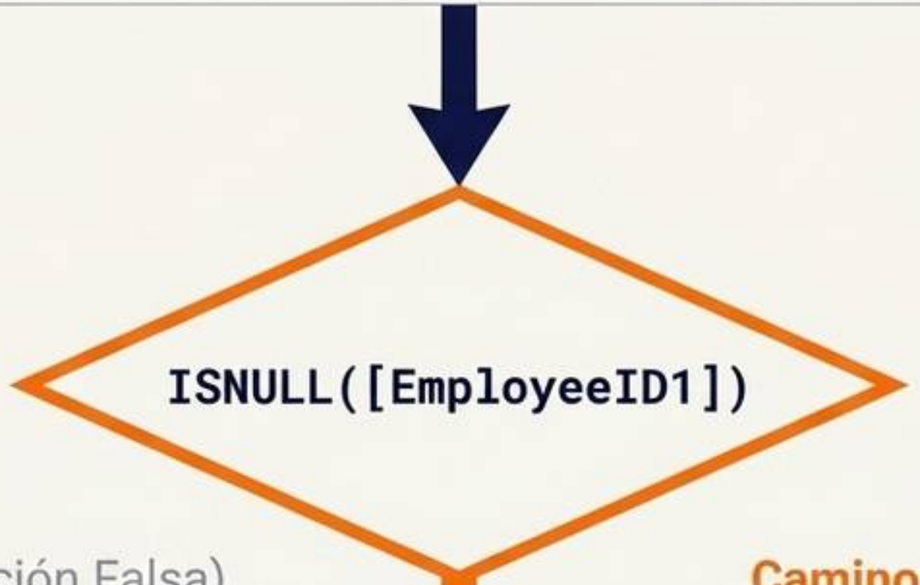
Escenario B: Registro Nuevo

EmployeeID1 está vacío. **Es el gatillo del sistema.**

El valor del Merge Join radica en los espacios vacíos. Si el empleado acaba de ser contratado, su información dimensional simplemente no existe. Ese 'NULO' confirma que el registro es una novedad absoluta.

NotebookLM

La Compuerta de Decisión: Conditional Split



Camino A (Condición Falsa)

Si EmployeeID1 tiene un valor, el registro ya existe. Se descarta silenciosamente.

Camino B (Condición Verdadera)

Si es nulo, estamos ante un alta reciente. Se crea un flujo de salida exclusivo llamado Registros Nuevos.

NotebookLM

El Resultado: Eficiencia Matemática en Acción

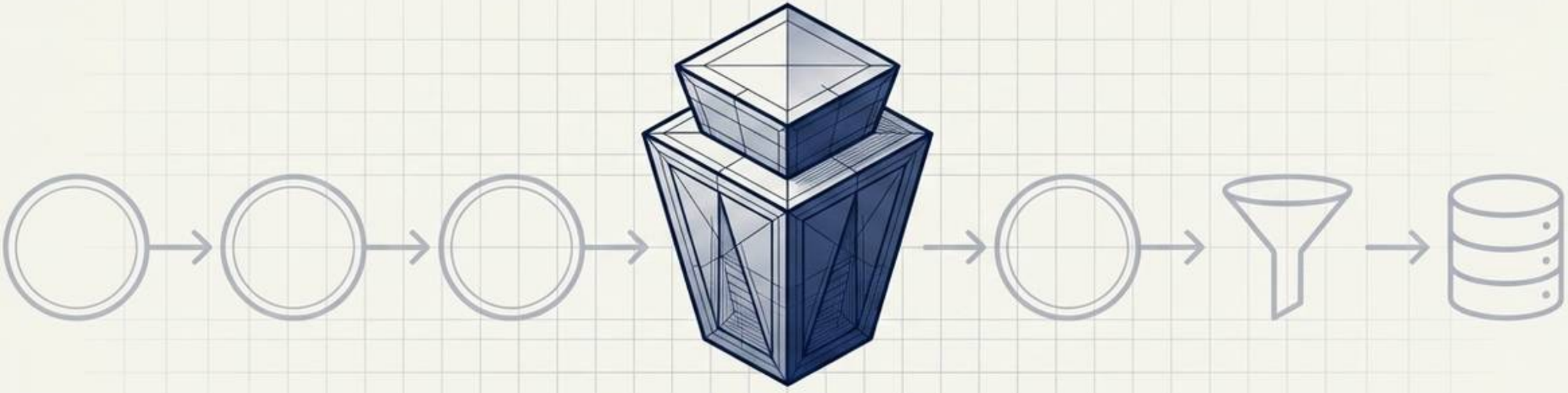
Durante la ejecución, la arquitectura demuestra su valor empírico.

En lugar de sobrescribir 49 filas enteras, el flujo identifica mediante emparejamiento que 42 registros ya habitan en el Data Warehouse.

Solo dirige las 7 novedades absolutas hacia la base de datos dimensional, completando la carga con un impacto mínimo en el servidor.

NotebookLM

El Verdadero Valor del Business Intelligence



Integridad Analítica

La carga incremental trasciende la optimización de hardware; es el guardián de la integridad del sistema analítico. En el Business Intelligence moderno, el valor no se genera moviendo grandes volúmenes de datos a ciegas, sino teniendo la inteligencia arquitectónica para saber exactamente cuáles datos mover y cuáles dejar intactos.

NotebookLM